

第13讲练习题与答案

建议

先独立回答，再看答案。最好能不用术语堆砌，用自己的话把训练闭环讲出来。

1. Pretraining 和 Instruction Tuning 的根本区别是什么？

答案

Pretraining 用海量通用数据学习语言/数据分布，典型目标是 next-token prediction; Instruction Tuning 用指令-回答数据塑造“按要求回答”的行为。

2. 为什么一个长度为 1000 token 的序列不只是“一条训练样本”？

答案

因为许多位置都可以产生 next-token 监督信号：位置 t 的前缀用于预测 $t+1$ ，因此一个序列包含大量 token-level 训练目标。

3. 什么是 shifted targets？

答案

把目标序列相对输入向右错开一位。例如输入“我 喜欢 学习”，对应目标“喜欢 学习 AI”。

4. 为什么训练时可以并行计算很多 token 的 loss？

答案

完整正确序列已经存在，Causal Mask 会阻止每个位置看未来，因此多个位置可以在一次 forward 中并行计算而不泄露答案。

5. Cross-Entropy 在做什么？

答案

它根据正确 token 的预测概率计算惩罚；正确 token 概率越低，loss 越高，从而产生更强的梯度信号。

6. Backpropagation 和 Optimizer 的角色分别是什么？

答案

Backpropagation 计算每个参数对 loss 的梯度；Optimizer 决定如何利用这些梯度修改参数。

7. 为什么预训练比推理贵很多？

答案

预训练不仅要 forward，还要 backward、optimizer update，并在海量 token 上重复，还常需多 GPU 通信和保存激活/优化器状态。

8. Base Model 为什么不等于聊天助手？

答案

Base Model 主要学 next-token 分布，可能不会稳定遵循用户指令；通常还需要 instruction tuning、preference alignment 以及系统层。

9. “模型只是背训练数据”为什么过于简单？

答案

模型确实可能记忆部分训练片段，但也会学习统计规律和可组合模式，对未逐字见过的输入进行泛化。记忆与泛化可同时存在。

10. Benchmark contamination 为什么危险？

答案

如果评测题或高度相似内容已进入预训练数据，高分可能部分来自记忆，导致我们高估模型对新问题的泛化能力。

11. Checkpoint 是什么？

答案

训练过程的状态快照，至少包含模型参数，训练恢复时还可能包含 optimizer、scheduler、随机数状态等。

12. 请用一句话描述完整预训练闭环。

答案

把清洗后的文本转成 token 序列，用 Transformer 预测每个位置的下一个 token，计算 Cross-Entropy，反向传播得到梯度，优化器更新参数，并在海量 batch 上重复。

13. 为什么 loss 下降不等于所有能力都变强？

答案

Loss 是特定训练分布上的平均 next-token 指标，可能被高频模式主导；推理、鲁棒性、安全、长上下文等仍需独立评测。

14. Agent Systems 研究为什么也应记录 base model 版本？

答案

不同 base model 的预训练数据、能力、偏差和错误模式不同，会显著影响 Agent 行为，是实验中的重要混杂因素。